Ejercicio 8: ToDoItem

Se desea definir un sistema de seguimiento de tareas similar a Jira.
En este sistema hay tareas en las cuales se puede definir el nombre y una serie de comentarios.
Las tareas **atraviesan diferentes etapas** a lo largo de su ciclo de vida y ellas son:
Pending
In-progress
Paused
Finished
Cada tarea debe estar modelada mediante la clase ToDoItem con el siguiente protocolo:

```
public class ToDoItem {

   // Instancia un ToDoItem nuevo en estado pending con <name> como nombre.
   public ToDoItem (String name) { }

   // Pasa el ToDoItem a in-progress, siempre y cuando su estado actual sea
   // pending. Si se encuentra en otro estado, no hace nada.
   public void start() { }

   // Pasa el ToDoItem a paused si su estado es in-progress, o a in-progress sí
   // su estado es paused. Caso contrario (pending o finished) genera un error
   // informando la causa específica del mismo.
   public void togglePause() { }

   // Pasa el ToDoItem a finished, siempre y cuando su estado actual sea
   // in-progress o paused. Si se encuentra en otro estado, no hace nada.
   public void finish() { }

   // Retorna el tiempo que transcurrió desde que se inició el ToDoItem (start)
   // hasta que se finalizó. En caso de que no esté finalizado, el tiempo que
   // haya transcurrido hasta el momento actual. Si el ToDoItem no se inició,
   // genera un error informando la causa específica del mismo.
   public Duration workedTime() { }

   // Agrega un comentario al ToDoItem siempre y cuando no haya finalizado.
   // Caso contrario no hace nada.
   public void addComment(String comment) {}
}
```

Nota: para generar o levantar un error debe utilizar la expresión:
throw new RuntimeException("Este es mi mensaje de error");

El mensaje de error específico que se espera en este ejercicio debe ser descriptivo del caso. Por ejemplo, para el método togglePause() , el mensaje de error debe indicar que el ToDoItem no se encuentra en in-progress o paused:

throw new RuntimeException("El objeto ToDoItem no se encuentra en pause o in-progress");

Tareas:

1. Modele una solución orientada a objetos para el problema planteado utilizando un diagrama de clases UML.

Si utilizó algún patrón de diseño indique cuáles son los participantes en su modelo de acuerdo a Gamma et al.

2. Implemente su solución en Java.

Para comprobar cómo funciona recomendamos usar test cases.